

Verteilte Systeme

Institut für Verteilte Systeme | Wintersemester 2025/2026

Alexander Heß, Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck

Übungsblatt 5: Zeit in Verteilten Systemen

Abgabetermin: 08.01.2026, 16:00Uhr

Nutzen Sie für die Bearbeitung dieses Übungsblattes die im Moodle bereitgestellte Vorlage.

Aufgabe 1: Cristians Verfahren

(5)

In dieser Aufgabe sollen Sie eine lokale Uhr mit Hilfe des Algorithmus von Cristian synchronisieren. Hierzu steht ein entsprechender Zeitserver zur Verfügung, welcher unter `vs.lxd-vs.uni-ulm.de:3322` erreichbar ist und auf ZeroMQ Requests antwortet. Die Antworten des Servers sind mit einem Rauschen in der Latenz versehen, welches über eine Normalverteilung mit Mittelwert 0ms und Standardabweichung 2ms generiert wird. Dieses Rauschen dient der Simulation von variablen Netzwerkverzögerungen.

Ihre Aufgabe ist es die Implementierung der Klasse *SynchronizedClock* zu vervollständigen, welche Sie in der bereitgestellten Vorlage finden. Ihre Implementierung sollte dabei folgende Eigenschaften erfüllen:

- Die Klasse soll eine Instanz der Klasse *BaseClock* verwalten, welche in der Projektvorlage mit enthalten ist
- Der Konstruktor soll einen Parameter übernehmen der die Anzahl der Anfragen pro Synchronisationsschritt bestimmt.
- Bei der Instanziierung soll die Klasse standardmäßig die Uhrzeit des Servers abfragen.
- Ein weiterer Konstruktor soll die Möglichkeit bieten, die Uhr selbst zu initialisieren anstatt mit einer Serverabfrage zu starten.
- Die Klasse soll eine Methode zur Bestimmung des Abstands zu Ihrer derzeitigen Uhrzeit bieten.
- Die Klasse soll regelmäßig eine Synchronisation mit dem Zeitserver durchführen.

Hinweise:

- In der Vorlage ist eine Test-Klasse *Time* enthalten, womit sie ihre Lösung evaluieren können.
- Verwenden Sie geschickt mehrere Anfragen, um ihr Ergebnis zu verbessern.
- Versuchen Sie Schwingungen der Uhr zu vermeiden, in dem Sie einen weiteren Schritt der Synchronisation einplanen, sobald die Uhren voraussichtlich nahe beieinander liegen
- Achten Sie darauf, dass Ihre Uhr niemals zurück gestellt wird um eine Verletzung der Uhrenbedingung zu vermeiden.
- Die Verwendung der Funktion `System.currentTimeMillis()` liefert nicht garantiert monoton steigende Zeitstempel falls die Systemzeit im Hintergrund mit NTP aktualisiert wird

Aufgabe 2: Logische Uhren

(5)

In dieser Aufgabe sollen Sie sich praktisch mit Lamport- und Vektor-Uhren beschäftigen, welche Sie bereits aus der Vorlesung kennen. Für die Aufgabe finden Sie in der Vorlage die beiden unvollständigen Klassen *LamportClock* und *VectorClock*. Hierbei sind Methoden die nicht-offensichtliche Aufgaben erfüllen sollen mit zusätzlichen Kommentaren versehen. Vervollständigen Sie nun diese beiden Klassen entsprechend.

Hinweise:

- Auch für diese beiden Klassen sind entsprechende Test-Klassen in der Vorlage enthalten.
- Sie dürfen beliebige Attribute und private Methoden hinzufügen
- Die Methoden-Signaturen sollen Sie jedoch nicht verändern